

DL-rapport: Analys och reflektion

Analysera resultatet

Modellen fungerar ganska bra för en enkel CNN-modell. Efter 5 epochs fick modellen en träningsaccuracy på cirka 50,6 % och en valideringsaccuracy på cirka 50,7 %. På testdata fick modellen en testaccuracy på cirka 50,8 % och en testloss på cirka 1,2746. Eftersom det finns 7 olika klasser är resultatet bättre än slumpen, men modellen är fortfarande inte perfekt.

Jag ser inga tydliga tecken på kraftig overfitting. Träningsaccuracy och valideringsaccuracy ligger nästan på samma nivå: träningsaccuracy blev cirka 50,6 % och valideringsaccuracy blev cirka 50,7 %. Både träningsloss och valideringsloss minskade under träningen. Träningsloss gick från cirka 1,7269 till 1,2938, och valideringsloss gick från cirka 1,5773 till 1,2854. Det visar att modellen förbättrades över tid.

Resultatet mellan träningsdata, valideringsdata och testdata är ganska jämnt. Testaccuracy blev cirka 50,8 %, vilket är nära både träningsaccuracy och valideringsaccuracy. Det betyder att modellen inte bara fungerar på träningsdatan, utan även kan generalisera ungefär lika bra till ny data.

När jag testade modellen på en ny bild predikterade den klassen surprise med ungefär 38 % säkerhet. Jag testade också en slumpmässig testbild där den rätta klassen var neutral, och modellen predikterade neutral med ungefär 48 % säkerhet. Det visar att modellen ibland kan göra rätt prediktioner, men att säkerheten inte alltid är jättehög och att modellen fortfarande kan ha svårt med vissa ansiktsuttryck.

Det som verkar påverka resultatet mest är att bilderna är små, bara 48x48 pixlar, och att vissa ansiktsuttryck liknar varandra. Till exempel kan sad, neutral och fear vara svåra att skilja åt. Datasetet är också obalanserat. Klassen happy har 7215 träningsbilder, medan disgust bara har 436 träningsbilder. Det kan göra att modellen lär sig vissa klasser bättre än andra.

En begränsning med modellen är att den är ganska enkel och bara tränades i 5 epochs. Den kan därför ha svårt att lära sig mer avancerade mönster i ansiktena. En annan begränsning är att bilderna är i gråskala och låg upplösning, vilket gör att detaljer i ansiktsuttrycken kan försvinna. För att förbättra modellen skulle man kunna testa fler epochs, data augmentation eller en mer avancerad CNN-modell.

Reflektion

Det svåraste i uppgiften var att förstå hur bilddatan skulle läsas in, delas upp och normaliseras innan den kunde användas i modellen. Det var också svårt att tolka graferna och avgöra om modellen hade overfitting eller underfitting.

Jag lärde mig hur en CNN-modell kan användas för att klassificera bilder. Jag lärde mig också att convolutional layers hittar mönster i bilder, MaxPooling minskar bildens storlek och Dense-lager används för själva klassificeringen. Jag förstod också varför man delar upp datan i träningsdata, valideringsdata och testdata.

Om jag hade gjort om uppgiften hade jag testat att träna modellen längre, till exempel 10 eller 15 epochs. Jag hade också testat data augmentation och kanske en större modell för att se om accuracy kunde förbättras. Jag hade även undersökt klassobalansen mer, eftersom vissa klasser har mycket färre bilder än andra.

Jag tycker att min inlämning motsvarar G, eftersom jag har byggt en fungerande CNN-modell, tränat den, använt validering, utvärderat modellen på testdata, gjort prediktioner på nya bilder och analyserat resultatet. Jag har också visat förståelse för centrala begrepp som CNN, normalisering, testdata och overfitting.